

Отчёт по верификации модуля ast_width_extender

Описание обнаруженных ошибок

Содержание

1	Параметры	2
1.1	Параметры тестового окружения	2
2	Ошибка 1: sop_without_valid	3
2.1	Описание	3
2.2	Сообщение в Transcript	3
2.3	Первое воспроизведение	3
3	Ошибка 2: неправильный ast_empty_o для полного слова	4
3.1	Описание	4
3.2	Сообщение в Transcript	4
3.3	Первое воспроизведение	4
4	Ошибка 3: пакеты малого размера не выдаются	5
4.1	Описание	5
4.2	Сообщение в Transcript	5
4.3	Первое воспроизведение	5

1 Параметры

1.1 Параметры тестового окружения

Параметр	Значение
DATA_IN_W	64
DATA_OUT_W	256
CHANNEL_W	10
BYTES_IN	8
BYTES_OUT	32

Таблица 1: Параметры тестового окружения

Найдено 3 категории ошибок, описанных в разделах [2–4](#).

2 Ошибка 1: sop_without_valid

2.1 Описание

Сигнал `ast_startofpacket_o` держится дольше 1 такта, вплоть до EOP.

Ошибка воспроизводится во всех тестах.

2.2 Сообщение в Transcript

```
[85] [scb] error: sop_without_valid pkt 1, 3 times
```

2.3 Первое воспроизведение

85 нс — тест TC1, первый пакет (32 байта).

3 Ошибка 2: неправильный ast_empty_o для полного слова

3.1 Описание

Когда пакет занимает ровно одно выходное слово (32 байта, кратно BYTES_OUT), ожидается ast_empty_o = 0. DUT выдаёт ast_empty_o = 31.

Ошибка воспроизводится для всех пакетов размером 32 байта: TC1, TC6, TC7, TC8.32, TC9.

3.2 Сообщение в Transcript

```
[85] [scb] error: out_empty; pkt1: ast_empty_o incorrect for packet of 32
      bytes: got=31 exp=0
```

3.3 Первое воспроизведение

85 нс — тест TC1.

4 Ошибка 3: пакеты малого размера не выдаются

4.1 Описание

Пакеты размером менее одного входного бита (менее 8 байт) не появляются на выходе DUT, вернее они-то появляются в такт с SOP, но флаг EOP не поднимается, ни в этом такте, ни после, а значит, передача пакета не окончена.

4.2 Сообщение в Transcript

```
[env] timeout: waited for 1 packets
```

4.3 Первое воспроизведение

155 нс TC2 (8 байт), TC3 (1 байт), TC8.1–TC8.8 (1–8 байт).